DOKUMENTATION LB2

Modul 143

14. APRIL 2026

DAN DAHMANN
BSFH

Inhalt

Schritt 1: VM-Konfiguration 2
Einleitung 2
Konfigurationen 2
TrueNAS 2
Ubuntu Client 2
Windows Server 2
Windows Client 3
Schritt 2: Erstellen und Einbinden der Shares 4
Share Konzept 4
User/Gruppen Konzept 4
Umsetzung Shares 5
Windows Server 5
Windows Client 6
Ubuntu Client 7
Schritt 3: Inbetriebnahme TrueNAS 8
Datasets 8
Shares / User 8
Windows Server 9
Schritt 4: Testing 10
Vollbackup 10
Inkrementelles Backup 11
Desaster & Recovery 12
Fazit 13
Quellenverzeichnis 13

Schritt 1: VM-Konfiguration

Einleitung

Die VMs sollen dabei unterstützen, das Szenario einer Backuplandschaft nachzustellen. Hierzu gibt es zwei Clients, welche jegliche Mitarbeiter der Firma Yeez1 darstellen. Hierbei arbeiten alle MA auf Windowsclients und lediglich der IT-Administrator arbeitet mit dem Linux Client. Zusätzlich ist noch ein TrueNAS im Einsatz. Hierrüber wird das Backup laufen. Dieses wird es von Teilen des Windows Servers machen.

Konfigurationen

Es folgen die grundlegenden Daten zu den jeweiligen VMs. Es wurde darauf geachtet, möglichst sparsam mit den Ressourcen umzugehen. Ausgenommen ist, aufgrund eines zu spät bemerkten Fehlers, der Windows Client und der Windows Server. Da zum Zeitpunkt des Bemerkens, das Projekt bereits fortgeschritten war, wurde auf eine erneute Konfiguration verzichtet.

TrueNAS

Element	Konfiguration
IP-Adresse	192.168.214.133
Memory	2 GB
Processoren	2
Hard Disk	20 GB
Zusätzliche Hard Disks	3x 5GB (Für RAID)
Network Adapter	VMnet1

Ubuntu Client

Element	Konfiguration
IP-Adresse	192.168.214.132
Memory	4 GB
Processoren	2
Hard Disk	20 GB
Network Adapter	VMnet1

Windows Server

Element	Konfiguration
IP-Adresse	192.168.214.134
Memory	2 GB
Processoren	2
Hard Disk	60 GB
Network Adapter	VMnet1

Windows Client

Element	Konfiguration
IP-Adresse	192.168.214.131
Memory	4 GB
Processors	2
Hard Disk	64 GB (Dieser Wert ist so hoch, da die VM als erste und damit ohne Referenz eingerichtet wurde)
Network Adapter	VMnet1

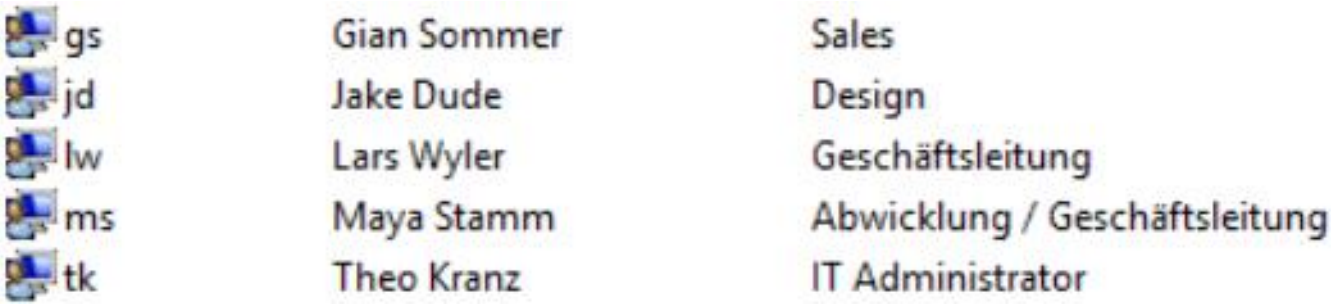
Schritt 2: Erstellen und Einbinden der Shares

Share Konzept

Um die Filestruktur einer Firma nachzubilden, wird auf dem Windows Server eine Reihe an Ordnern erstellt. Es gibt für jede im Organigramm von Yeez1 vorhandene Abteilung einen solchen FILE-Ordner. Dieser wird mithilfe der «Erweiterten Freigabe» für die Clients verfügbar gemacht. Um im späteren Verlauf zu zeigen, dass das Backup funktioniert hat, ist in jedem Ordner eine Datei vorhanden. Diese wurde einigermassen passend benannt, hat jedoch keinen weiteren Zweck.

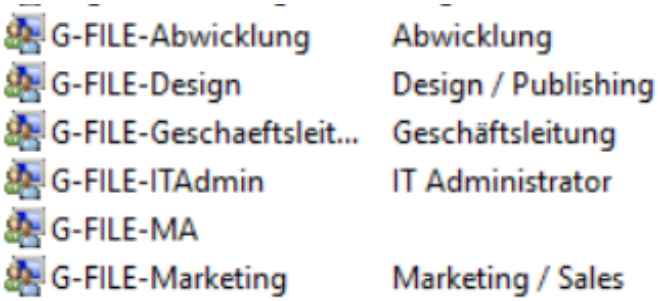
User/Gruppen Konzept

Um die Berechtigungen korrekt und möglichst sauber umzusetzen, wurden auf dem Windows Server ein User pro Abteilung erstellt. Zusätzlich gibt es auch für jede Abteilung eine Gruppe. Dies da ein User in mehreren Abteilungen gleichzeitig arbeitet und das Löschen oder Hinzufügen eines Users keine Neukonfiguration an der Freigaberegel erfordern soll. Es folgen zwei Screenshots, welche zum einen die User und zum anderen die Gruppen zeigen.



gs	Gian Sommer	Sales
jd	Jake Dude	Design
lw	Lars Wyler	Geschäftsleitung
ms	Maya Stamm	Abwicklung / Geschäftsleitung
tk	Theo Kranz	IT Administrator

Abbildung 1: User auf Windows Server



G-FILE-Abwicklung	Abwicklung
G-FILE-Design	Design / Publishing
G-FILE-Geschaeftsleit...	Geschäftsleitung
G-FILE-ITAdmin	IT Administrator
G-FILE-MA	
G-FILE-Marketing	Marketing / Sales

Abbildung 2: Gruppen auf Windows Server

Umsetzung Shares

Windows Server

Für jede Abteilung wurde ein FILE-Ordner angelegt. Diese wurden freigegeben, um über die Client-VMs zugreifen zu können. Hierbei wurden die Rechte wie folgt vergeben:

- Innerhalb der jeweiligen Gruppe haben die zugewiesenen Mitglieder Lese, Schreib und Ausführrecht
- Gruppenübergreifend dürfen die Daten zwar gelesen, aber nicht verändert werden
- IT-Administrator hat Zugriff auf alle Shares
- (Der Admin User des Servers dd hat auf dem ganzen Server alle Rechte)

Es folgen ein Screenshot der angelegten Ordner, sowie ein Beispiel von Berechtigungen auf eine Freigabe:

Abbildung 3: FILE-Ordner auf Windows Server

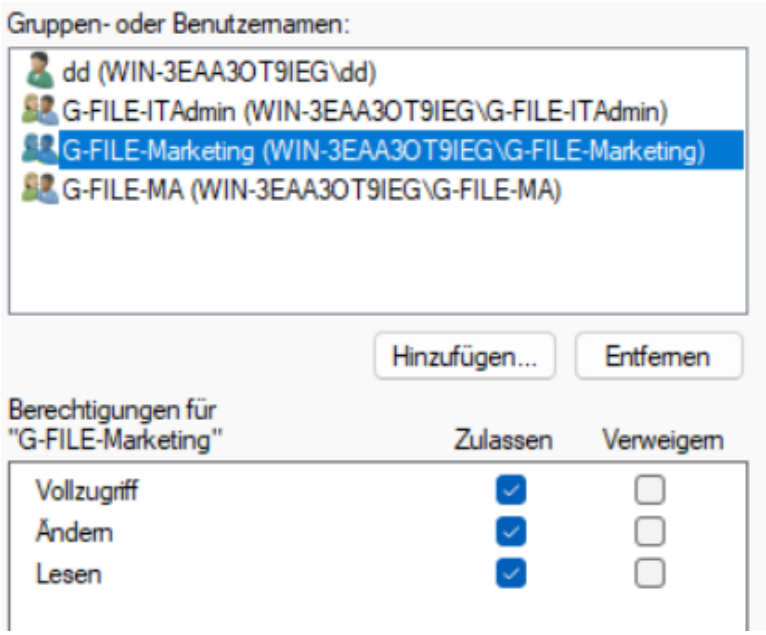


Abbildung 4: Berechtigungsbeispiel

Windows Client

Auf dem Windows Client wurden die einzelnen Freigaben als Laufwerke im Explorer hinzugefügt. Es wurden dabei die Anmeldedaten des jeweiligen Users vom Windows Server verwendet. Anschliessend wurde der Ordner auf dem Windows Server wie ein normales Netzlaufwerk angezeigt. Es folgen Screenshots zu diesem Vorgang.

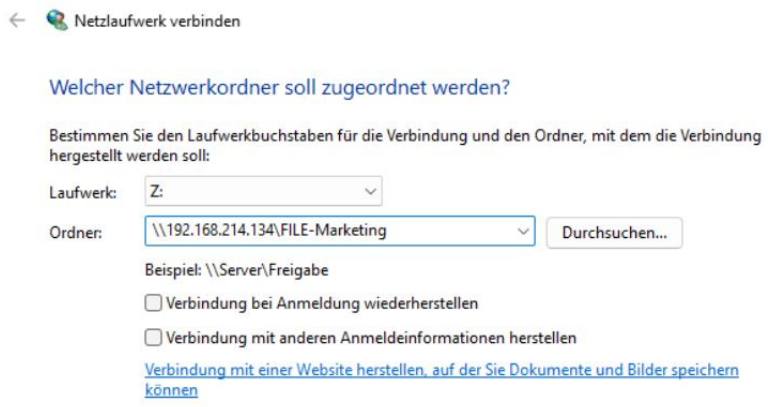


Abbildung 5: Freigabe als Netzlaufwerk verbinden

Abbildung 6: Beispiel einer Anmeldung

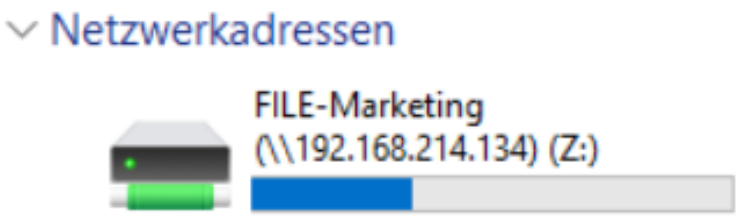


Abbildung 7: Beispiel eines als Netzlaufwerk verbunden FILE-Ordners

Ubuntu Client

Auf dem Ubuntu Client wurde gleich verfahren. Da jedoch die GUI hier ein wenig anders ist, folgen auch hier entsprechende Screenshots des Verfahrens.

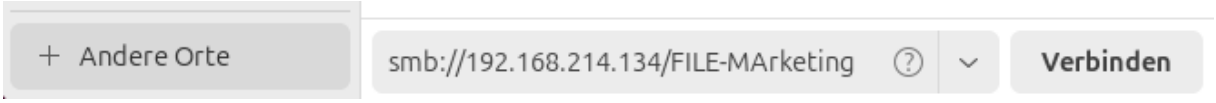


Abbildung 8: Ort zum Verbinden des FILE-Ordners auf Ubuntu

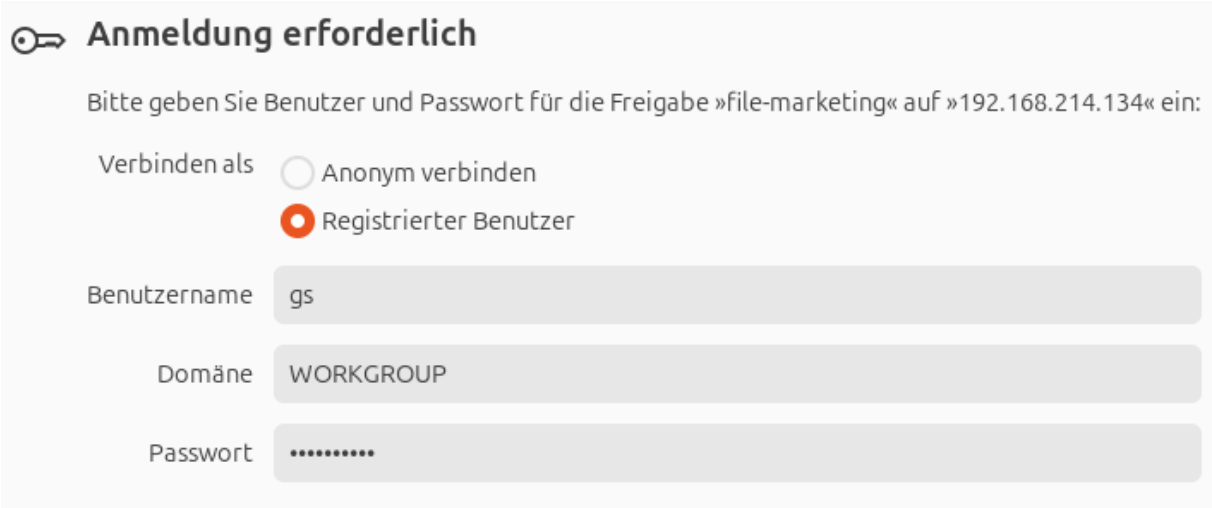


Abbildung 9: Beispiel einer Anmeldung auf Ubuntu Client

Abbildung 10: Beispiel eines verbunden FILE-Ordners auf einem Ubuntu Client

Schritt 3: Inbetriebnahme TrueNAS

Datasets

Das Dataset backup wurde im Dataset WINSBCK erstellt. Hierbei wurde zur Konfiguration RAID-Z1 verwendet und dazu auf die drei zusätzlich zugewiesenen Hard Disks des TrueNAS zurückgegriffen. Dieses Dataset wird nun als Ort des Backups des Windows Servers verwendet. Es folgt ein Screenshot der Datasetstruktur.

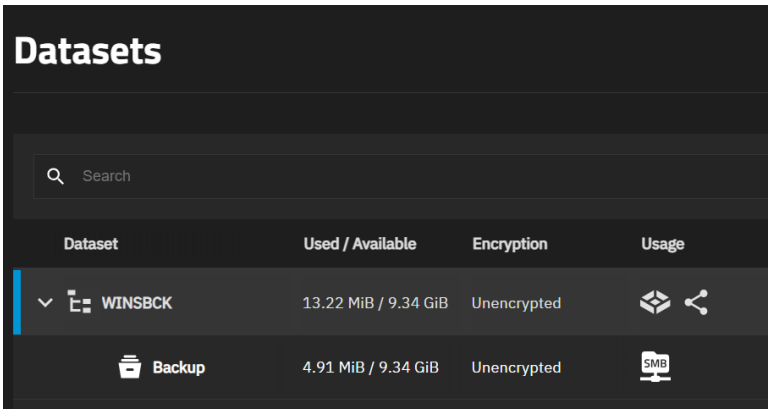


Abbildung 11: Datasetstruktur auf dem TrueNAS

Shares / User

Anschliessend wurde auf dem TrueNAS ein Share erstellt. Dabei musste darauf geachtet werden, dass die Option SMB und der das vorher erstellte Dataset backup ausgewählt wurde. Um den Share auch verwenden zu können, wurde der User backup_user erstellt. Diesem wurden die vollen Berechtigungen auf diesen Share gewährt. Weitere Berechtigungen erhielt er jedoch nicht, um bei einer möglichen Komprimierung den Schaden so gering wie möglich zu halten. Dieser User ist lediglich dazu da, den Share als Netzlaufwerk auf dem Windows Server einzubinden. Es folgt ein Screenshot der Konfiguration des Shares.

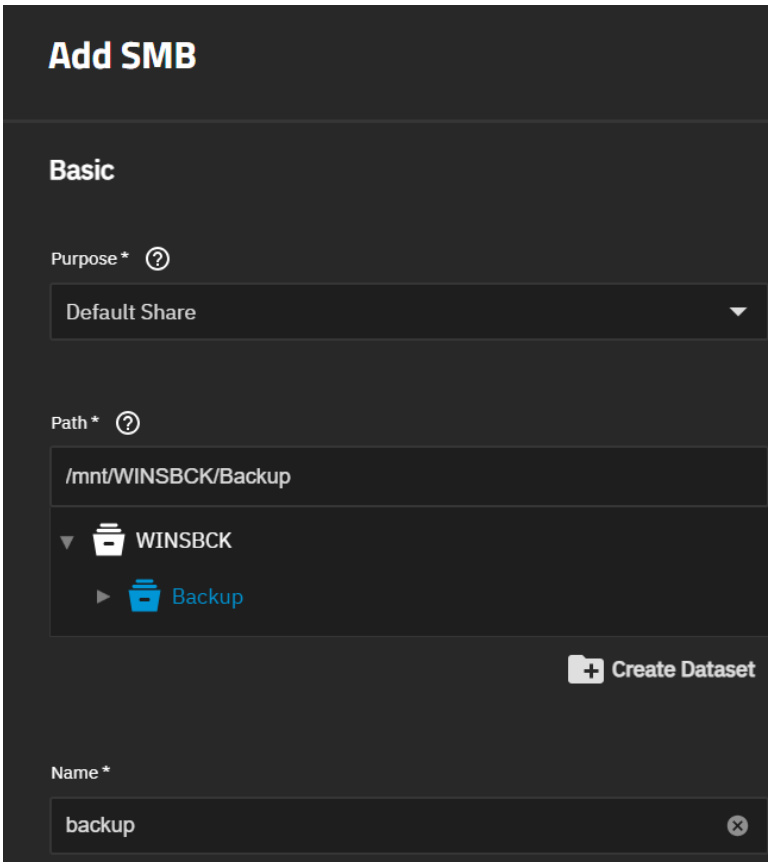


Abbildung 12: Konfiguration des Shares auf dem TrueNAS

Windows Server

Der entstandene Share \\192.168.214.133\backup wurde nun auf dem Windows Server nach dem gleichen Prinzip wie beim Verbinden der freigegebenen Ordner auf dem Windows Client verbunden. Hierbei wurden die Anmeldedaten vom TrueNAS User backup_user verwendet. Dieser Share wird nun auf dem Windows Server als Netzlaufwerk angezeigt.

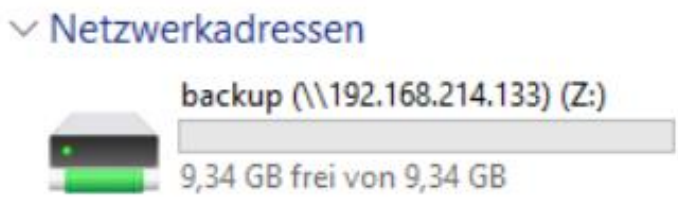


Abbildung 13: Eingebundener TrueNAS Share

Schritt 4: Testing

Vollbackup

Über das installierte Tool Windows Server-Sicherung wurde eine Einmalsicherung durchgeführt. Dies als erster Testdurchlauf, um zu kontrollieren, ob das Backup vollumfänglich lauffähig ist. Hierzu wurde als Sicherungselement der Ordner Fileserver ausgewählt und als Speicherort den eingebundenen Share des TrueNAS ausgewählt. Der folgende Backupprozess verlief reibungslos. Die Funktion der Einmalsicherung ist also vollumfänglich einsatzbereit.

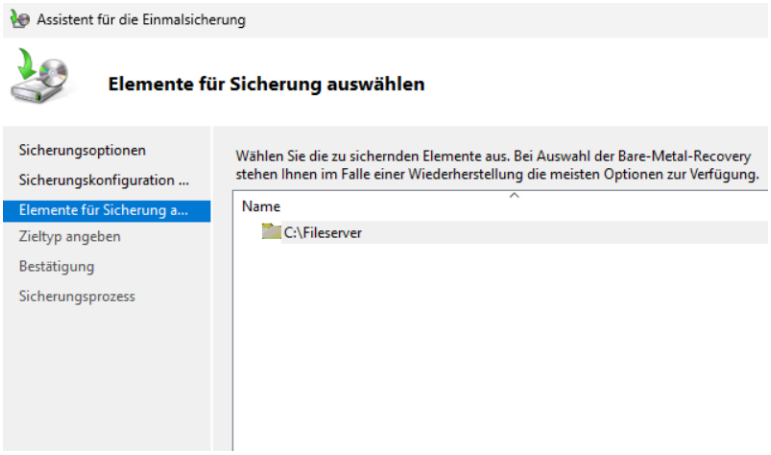


Abbildung 14: Definition des Sicherungselements

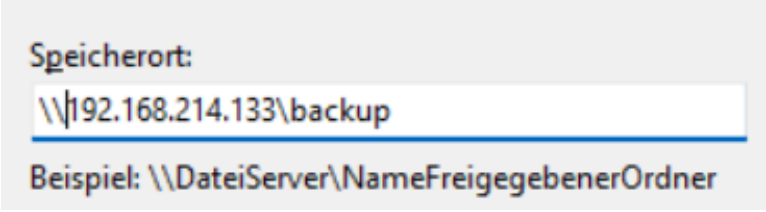
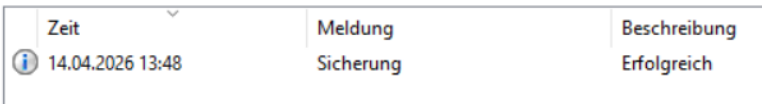


Abbildung 15: Definition des Speicherortes



Zeit	Meldung	Beschreibung
14.04.2026 13:48	Sicherung	Erfolgreich

Abbildung 16: Bestätigung der Funktionalität der Einmalsicherung

Inkrementelles Backup

Über den Wizard für den Sicherungszeitplan wurde ein inkrementelles Backup erstellt. Hierbei kam es zum Problem, dass der Server die gleichen Anmeldedaten beim Durchführen verwendet hat, wie zuvor als User für das Sicherungsziel angegeben wurde. In diesem Fall also die Daten des Backupusers. Um dem entgegenzuwirken, wurde ein gleichnamiger User auf dem Server erstellt, sodass dieses Problem abgefedert wurde. Das anschliessende Backup hat funktioniert.

Abbildung 17: Konfiguration des Sicherungszeitplans

Abbildung 18: Bestätigung der Funktionalität des Sicherungszeitplans

Desaster & Recovery

Um ein mögliches Desaster zu simulieren, wurden alle Daten des Ordners Fileserver gelöscht. Hiervon war zuvor ein Backup erstellt worden. Es folgte eine Wiederherstellung über das Tool Windows Server-Sicherung. Das zuvor erstellte Backup konnte ausgewählt und den Vorgang erfolgreich durchgeführt werden. Damit ist ein Recover im Falle eines Desasters gewährleistet.

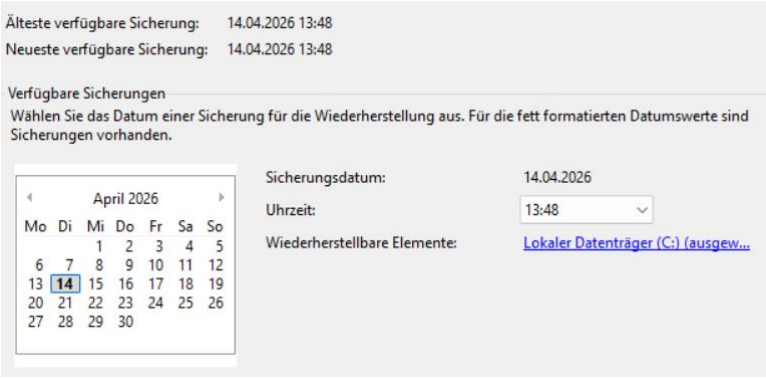


Abbildung 19: Auswahl des zu wiederherstellenden Backups

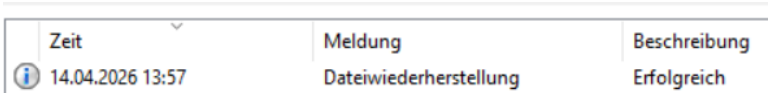


Abbildung 20: Bestätigung des erfolgreichen Recovers

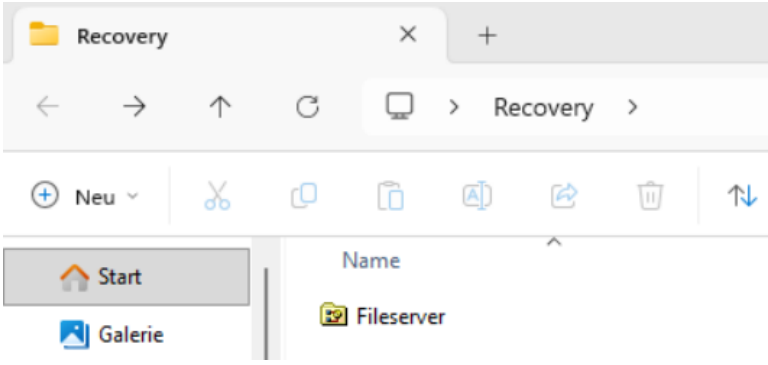


Abbildung 21: Wiederhergestellte Dateien

Fazit

Es folgt das Fazit zu diesem Projekt und dem daraus resultierenden Produkt. Es sei hier angemerkt, dass aufgrund der Vielzahl an Konfigurationen und Entscheidungen, diese Dokumentation bewusst im Stile einer klassischen technischen Dokumentation gehalten wurde, wie sie etwa in Wissensablagen in IT-Unternehmen zu finden sind. Dies soll es vereinfachen den Überblick zu behalten, schneller Probleme oder Wiedersprüche zu erkennen und im Falle eines Problems an der VM-Landschaft schnell mögliche Fehlerquellen erkannt und Lösungen schnell gefunden werden können. Insbesondere weil immer wieder solche Probleme auftraten, stellte es immer wieder eine Herausforderung dar, den Überblick zu behalten. In solchen Situationen kam es auch zu menschlichem Versagen in Bezug auf Installationen von VMs und dem Quellenverzeichnisses. Die meisten dieser Fehler konnten wieder behoben werden. Für die dadurch entstandenen Lücken in der Dokumentation möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Trotzdem sollte das Produkt jegliche Anforderung voll und ganz erfüllen.

Quellenverzeichnis

Im Zuge des Erstellens des Quellenverzeichnisses kam es zu menschlichem Versagen, sowie zu Datenverlust im Zusammenhang mit einem kurzeitigen technischen Problem. Daher ist ein Grossteil dieses Quellenverzeichnisses nicht mehr vorhanden.